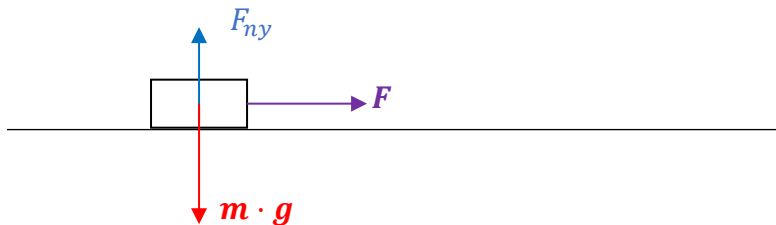


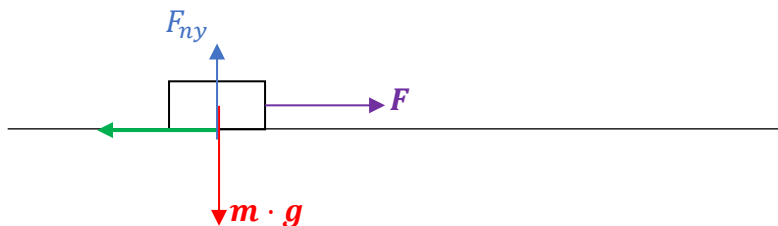
Tapadási súrlódási erő

Ha az asztalon fekvő testre nem túl nagy húzóerőt fejtünk ki, akkor a test továbbra is nyugalomban marad.



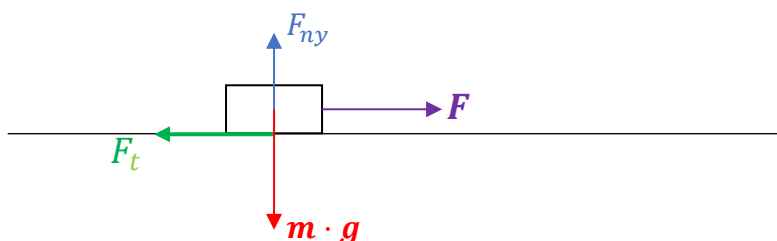
Ha a test nyugalomban van, akkor a testre ható erők eredője nulla. A nehézségi erő és a nyomóerő kiegyenlíti egymást. A húzóerő viszont megmarad, így az erők eredője nem nulla.

Ahhoz, hogy a test nyugalomban maradjon, kell még egy erő, amely kiegyenlíti a húzóerőt. Tehát a testre hat még egy erő, amely kiegyenlíti a húzóerőt.



A test azért marad nyugalomban, mert a testre hat még egy erő, amely kiegyenlíti a húzóerőt. Ez az erő a tapadási súrlódási erő. Jele: F_t

a) A tapadási súrlódási erő akkor hat, amikor az érintkező felületek nem mozognak egymáshoz képest.



A tapadási súrlódási erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú azzal az erővel, amellyel a testet meg akarjuk mozdítani.

Tehát a tapadási súrlódási erő értéke változhat!

Ha növeljük a testre ható erőt, akkor a tapadási súrlódási erő is növekszik. Tetszőleges nagyságú azonban nem lehet, mert ha a testre ható erő elég nagy, akkor a test megmozdul. (nem tapad)

b) A tapadási súrlódási erőnek van egy maximális értéke: $F_{t,max}$

$$F_t \leq F_{t,max}$$

c) Ha a húzóerő nagyobb, mint $F_{t,max}$ akkor a test megmozdul.

$$F_h > F_{t,max}$$

d) A tapadási súrlódási erő maximuma egyenesen arányos a testre ható nyomóerővel:

$$\frac{F_{t,max}}{F_{ny}} = \text{állandó} \quad (\text{az állandó értéket tapadási súrlódási együtthatónak nevezzük})$$

$$\frac{F_{t,max}}{F_{ny_0}} = \mu_0$$

μ_0 : a tapadási súrlódási együttható. Mértékegysége nincs, arányszám.

Átalakítjuk az egyenletet:

$$F_{t,max} = \mu_0 \cdot F_{ny} \quad (\text{A tapadási erő maximuma})$$

$$F_t \leq \mu_0 \cdot F_{ny} \quad (\text{A tapadási erő})$$

e) Megjegyzések:

- Tapadási súrlódási erő maximuma mindig nagyobb, mint csúszási súrlódási erő.

$$F_s < F_{t,max} \quad (\text{A szekrényt nehezebb megmozdítani, mint egyenletesen tolni.})$$

- A csúszási súrlódási erő általában káros.

- A tapadási súrlódási erő általában hasznos.

Nem tudnánk megállni, járni. A gépkocsi kereke egy helyben forogna.

- Van, amikor növelni kell a tapadási súrlódást.

(Télen sót, homokot szórnak a jégre, hogy növeljék a tapadást és ne csússzunk el.)

- A súrlódási erőket olajjal vagy zsírral csökkenteni lehet.

(A kenőanyag kitölti a felületek egyenetlenségeit, így kisebb lesz a súrlódás.)

- A súrlódási erők nem csak fékezhetik, hanem gyorsíthatják is a testeket.

Példa: Az asztalon lévő könyvre egy testet helyezünk, majd a könyvet húzni kezdjük. A könyvön lévő testet a könyv és a test között ható tapadási erő, nagyobb húzóerő esetén a csúszási súrlódási erő hozza mozgásba.

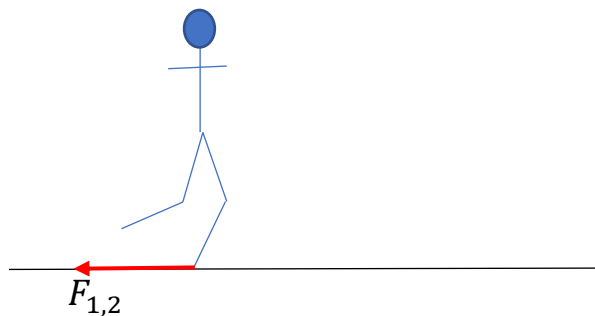
- A súrlódási együttható értéke lehet 1-nél nagyobb szám.

A radírt könnyebb felemelni, mint egyenletesen tolni az asztalon.

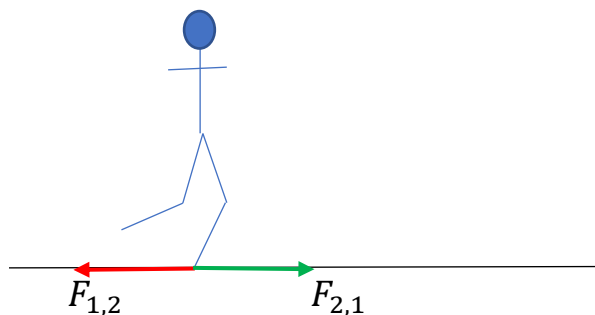
A tapadási súrlódási erő szerepe a testek mozgásánál

I.) Járás

Járásnál a lábizmaink segítségével a talajra erőt fejtünk ki hátrafelé:



A talaj ennek hatására erőt fejt ki a lábunkra, amelynek iránya előre mutat:



A két erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú (erő-ellenerő)

Ha ezek az erők a csúszási súrlódási erők, akkor a lábunk és a talaj mozogni fog egymáshoz képest. (A lábunk megcsúszik a talajon és eleshetünk.)

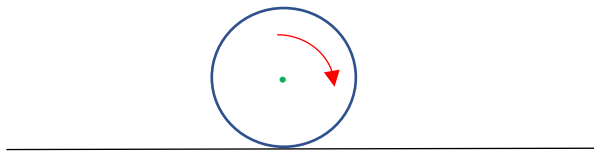
Ha ezek az erők a tapadási súrlódási erők, akkor a lábunk és a talaj nem mozog egymáshoz képest. (A lábunk nem fog megcsúszni a talajon, így tovább tudunk lépni.)

Járáskor a talaj és a talpunk között a tapadási erőnek kell hatnia, különben elcsúszunk!

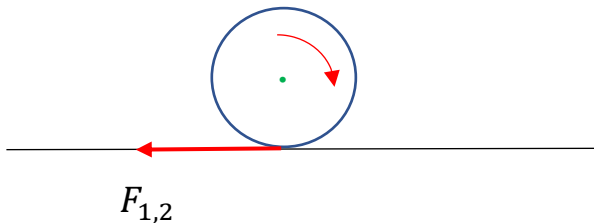
II.) Járművek mozgása

a) Gyorsítás

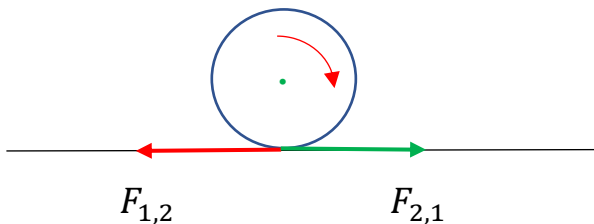
Gépkocsi motorja megforgatja a kereket.



A forgó kerék hátrafelé tolja a Földet:



Ennek hatására a Föld előre tolja a kereket:



$F_{1,2}$: a kerék hátrafelé tolja a Földet

$F_{2,1}$: a Föld előre tolja a kereket

$F_{1,2}$ és $F_{2,1}$ egymás ellenereje

$F_{1,2}$ és $F_{2,1}$ lehetnek csúszási súrlódási erők vagy tapadási súrlódási erők.

- Ha $F_{1,2}$ és $F_{2,1}$ **csúszási súrlódási erők**, akkor a kerék legalsó pontja mozogni fog a talajhoz képest, vagyis a kerekek megcsúsznak és **a jármű irányíthatatlanná** válik.

- Ha $F_{1,2}$ és $F_{2,1}$ **tapadási súrlódási erők**, akkor a kerék legalsó pontja nem fog mozogni a talajhoz képest. Ebben az esetben a kerekek **gördülni** fognak az úton.

Ebben az esetben a jármű irányítható.

A járműnek mozgásakor a kerekek és az út között a tapadási súrlódási erőnek kell hatnia. Ellenkező esetben a jármű megcsúszik és irányíthatatlanná válik!

III.) Gyorsítás és fékezés

a) A gyorsítóerő maximális értéke

A járművet a tapadási erő gyorsítja. (A többi erőt most nem vesszük figyelembe)

A mozgásegyenlet: $m \cdot a = F_t$

A tapadási súrlódási erőnek maximuma van:

$$F_t \leq F_{t,max}$$

A mozgásegyenlet szerint a tapadási erő egyenlő az eredő erővel:

$$m \cdot a \leq F_{t,max}$$

$$m \cdot a \leq \mu_0 \cdot F_{ny}$$

Az egyenlet szerint a gyorsítóerő ($m \cdot a$) nem lehet tetszőleges nagyságú!

A gyorsítóerő maximális értéke: $F_{gyorsító} = \mu_0 \cdot F_{ny}$

Ha ennél nagyobb a gyorsítóerő, akkor a tapadási súrlódási erő helyett a csúszási súrlódási erő hat a kerékre és a jármű megcsúszik.

b) A gyorsulás maximális értéke

Mivel a gyorsítóerő nem lehet tetszőleges nagyságú, ezért a jármű gyorsulása sem lehet tetszőleges nagyságú.

A maximális gyorsulás értékét a mozgásegyenletből lehet kiszámítani:

$$m \cdot a \leq \mu_0 \cdot F_{ny}$$

$$a \leq \frac{\mu_0 \cdot F_{ny}}{m}$$

A gyorsítás maximális értéke: $a_{max} = \frac{\mu_0 \cdot F_{ny}}{m}$

c) Fékezéskor hasonló összefüggéseket lehet felírni:

A fékezőerő abszolútértékének maximális értéke: $|F_{fékezés}| = \mu_0 \cdot F_{ny}$

A fékezés(lassulás) abszolútértékének maximális értéke: $|a_{max}| = \frac{\mu_0 \cdot F_{ny}}{m}$

$F_{fékezés}$ és a_{max} előjele negatív!